

De la cámara al recorrido completo

En septiembre medimos solo el hardware: qué parte de los camiones leía cada cámara. Ahora hay una segunda capa, el algoritmo, que corrige cada paso que la cámara no leyó. A medida que se calibran las cámaras, lo corregido por el algoritmo pasa a ser lectura de cámara.

Hardware

Algoritmo

Cuatro estados

Hoja de ruta

La cámara lee; el algoritmo corrige lo que la cámara no leyó

Hardware

La cámara del punto captura el camión y lee bien la patente. El paso queda con foto y sin decisión.

Algoritmo

La cámara de ese punto no leyó el camión. El algoritmo sabe qué camiones esperaban ese paso y lo corrige con la mejor evidencia que haya: una captura mal leída, una foto dudosa o el recorrido.

LA IDEA

Todo paso que no lee la cámara es trabajo del algoritmo, tenga o no foto. Por eso lo informamos junto, como corregido por algoritmo.

El algoritmo necesita al hardware: sin una lectura en algún punto del recorrido no sabe que el camión existe, y sin lecturas antes y después no puede completar el medio.

Punto de partida: septiembre, solo cámaras

98 %

de los 12.146 camiones del mes fue leído por al menos una cámara de su recorrido.

92 %

fue leído en 3 o más puntos distintos.

75 %

leyó cada punto, en promedio: **83 %** de día y **67 %** de noche.

LO QUE DICE

Casi todo camión queda identificado en algún punto, pero 1 de cada 4 pasos no tiene lectura. Con solo el hardware, el recorrido de cada camión queda con huecos.

Informe «Reconocimiento de cámaras · Septiembre». Universo: camiones del Excel de Movimientos por Contrato de Ricardone y Terminal Embarque, contra los puntos que marca su circuito.

Dónde falla el hardware: la noche y algunas cámaras puntuales

PUNTO · SEPTIEMBRE	TOTAL	DÍA	NOCHE	QUÉ LE PASA
Balanza egreso SL	31 %	46 %	17 %	La calle 2 cayó desde el 14/09; la calle 1 casi no reporta.
Volcables SL	71 %	94 %	53 %	De noche la calle 5 lee 29 %.
Playa 3 Ric	67 %	79 %	52 %	Iluminación nocturna.
Ingreso Ric	78 %	93 %	64 %	Iluminación nocturna; hoy está fuera de servicio.
Salida Ric	74 %	84 %	65 %	Iluminación nocturna y enfoque.
Balanza ingreso SL	78 %	86 %	70 %	Iluminación nocturna y enfoque.
Preingreso Ric	90 %	94 %	87 %	El punto más firme con mucho volumen.

De día casi todas las cámaras leen 85–95 %, y varias llegaron a 98–100 % en turnos puntuales. La brecha es la noche.

El universo conocido: en cada punto solo compiten los camiones que se esperan ahí

Pre ingreso

Esperados: ninguno



Toda captura es un camión que entra. Se abren 5 visitas.



Calada

Esperados: A B C D E



Solo los que pasaron Pre ingreso y todavía no calaron. Autos y camionetas no llegan hasta acá.



Balanza egreso

Esperados: A B



Solo los que calaron y no salieron. Si la cámara lee «BOX»: es A o B, no cualquier camión.

LA CLAVE

Cuanto más chico y preciso es el universo, menos importa que la patente se lea mal. Con 2 esperados, un fragmento alcanza para decidir; con 200 candidatos, no.

Cada punto tiene su lógica

PUNTO	QUIÉN COMPITE	QUÉ PESA MÁS
Pre ingreso Ric	Nadie esperado: es la entrada.	Que sea un camión: abre su visita.
Calada	Los que pasaron Pre ingreso. Pueden esperar horas en Playa 1.	La patente; la hora pesa poco.
Playa 3	Los que calaron, según su circuito.	La patente: es zona de espera, la hora no dice nada.
Volcables SL	Solo R7 y transile que pasaron Balanza ingreso SL.	Patente y marca: casi no pasan autos.
Ingreso SL	Los que salieron de Ricardone rumbo al puerto, más los que llegan de afuera.	Tiempo de viaje entre plantas y patente.
Egreso SL	Los que terminaron en el puerto, más autos y camionetas: 26 de cada 100 vehículos.	«Otro vehículo» pesa más que en ningún otro punto.

Esperar horas solo es posible en las playas de espera (Playa 1, Calada → balanza, Playa 3, SL Ingreso → Balanza ingreso). En los demás tramos, un camión que lleva mucho más que lo normal ya pasó sin ser leído.

La patente decide; el tiempo y los atributos la complementan

Patente

Cuánto se parece la lectura a la patente de cada esperado, con errores medidos:

Exacta	55 de 100
1 cambio	4 de 100
2 cambios	2 de 100
3 cambios	1 de 100
Fragmento	37 de 100

Un fragmento no dice de qué patente era: ahí decide el universo.

Tiempo de tramo

Con las lecturas buenas se mide cuánto tarda cada tramo. Pesa más el que, por lo que lleva esperando, le toca ahora.

Es un peso, nunca un filtro: no se descarta una captura por la hora.

Atributos del DSS

	IGUAL	DISTINTO
Marca	× 5,5	× 0,25
Color	× 1,4	× 0,74
Tipo	≈ 1	≈ 1

Solo la marca distingue. El color cambia con la luz; el tipo es ruido.

Cómo decide: el que mejor explica la captura, si llega al 60 %

$$P(\text{camión}) = \text{tiempo} \times \text{patente} \times \text{atributos} \div (\text{suma de todos los esperados} + \text{«otro vehículo»})$$

Ejemplo: la cámara de Calada lee CFK008

Esperaban 5 camiones. CFK006 venía de Pre ingreso, a una letra de distancia. «Otro vehículo» necesitaría un camión nunca visto con esa patente exacta.

CFK006: 99,9 %. Se asigna.

Si no llega al 60 %

La captura queda sin asignar, pero el paso no se pierde: si el camión se lee después en su recorrido, el algoritmo lo corrige igual. La foto queda para revisar.

«Otro vehículo» compite siempre: un camión que entra sin haber sido leído, un auto o un vehículo de servicio. Su peso depende del punto.

Lo que suponemos y lo que afirmamos

HIPÓTESIS	EN PALABRAS SIMPLES
H1 • Universo	En cada punto solo pueden pasar los camiones que tienen ese paso pendiente en su circuito.
H2 • Patente	La cámara se equivoca de forma medible: cuanto más se parece la lectura, más probable es ese camión.
H3 • Atributos	Marca y color confirman o restan, con pesos medidos.
H4 • Otro vehículo	Una captura puede no ser de ningún esperado, con un peso propio en cada punto.
H5 • Recorrido	Si un camión se leyó antes y después en su circuito, pasó por el medio.

TESIS 1 • EXACTITUD

Cuando el algoritmo asigna una captura, es el camión real en al menos el 98 % de los casos.

TESIS 2 • COBERTURA

Con la cámara, el algoritmo y el circuito se completa el 99 % de los pasos de cada camión.

Cada paso de cada camión queda en uno de cuatro estados

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ LO RESPALDA
● Cámara	La cámara del punto leyó la patente exacta.	La foto.
● Corregido por algoritmo	La cámara no la leyó y el algoritmo lo resolvió: asignó una captura mal leída, o el camión se leyó antes y después en su circuito.	Una foto asignada, una foto dudosa o el recorrido entre dos lecturas.
● Deducido por circuito	Después de su última lectura, el camión sale por el único camino que le queda en su circuito.	El circuito. Es probable, no seguro; se informa aparte.
● Patente ilegible	El camión no se leyó en ningún punto: de noche la patente no se ve ni en la foto.	Nada: no hay de dónde partir.

Cámara y corregido por algoritmo son seguros. Deducido por circuito es la mejor suposición posible. Patente ilegible es lo que solo arregla el hardware.

La corrección empieza donde la cámara de ese punto no lee

Corregido por algoritmo

Un camión se lee en Volcables SL y en Egreso SL. La cámara de Balanza egreso SL no lo leyó. Su circuito no tiene otro camino: pasó por la balanza. Si en ese momento la cámara sacó una foto ilegible, el paso además tiene esa foto para revisar.

Deducido por circuito

Un camión se lee por última vez en Volcables SL y no aparece más. Lo que le queda en su circuito es la Balanza egreso SL y el Egreso: se completan por el circuito, sin una lectura posterior que lo confirme.

LA DIFERENCIA

En el corregido por algoritmo hay una lectura después que lo cierra. En el deducido por circuito no: es la última parte del recorrido, y por eso se informa aparte.

Lo corregido por punto también es un diagnóstico: un punto con mucho corregido es una cámara que no está leyendo.

Cámara 70 %, algoritmo 25 %: el recorrido queda casi completo

Así se reparten hoy los pasos en una semana de mucho volumen (24-30/09, 2.218 camiones). La demostración se presenta aparte.



Seguro: 94,3 %

Cámara más corregido por algoritmo. Con el deducido por circuito, el recorrido llega al **99 %**.

Dentro del corregido

De cada 25 pasos corregidos, unos 5 tienen una captura asignada, unos 9 una foto dudosa en ese momento y unos 11 solo el recorrido.

Qué tenía la cámara cuando el algoritmo tuvo que completar el paso

PUNTO	PASOS COMPLETADOS	FOTO DUDOSA	SIN FOTO	SOLO OTRO CAMIÓN
Balanza egreso SL	1.519	36 %	45 %	18 %
Salida 2 Ric	273	58 %	29 %	14 %
Ingreso SL	273	45 %	54 %	1 %
Playa 3 Ric	237	74 %	24 %	2 %
Volcables SL	233	92 %	3 %	4 %
Calada Ric	142	56 %	18 %	25 %
Todos los puntos	3.054	50 %	37 %	13 %

Pasos que el algoritmo completó entre dos lecturas, sin captura asignada, semana 24–30/09. Foto dudosa = en ese momento la cámara leyó un fragmento o una patente parecida. Solo otro camión = la cámara leyó bien, pero era otro.

Cuando baja el error de hardware, cada paso sube un estado

**Patente ilegible →
corregido**

El camión que entra de noche se lee al menos una vez en la entrada, y el algoritmo puede completar todo su recorrido.

**Deducido por circuito →
corregido**

La cámara de salida lo lee: hay una lectura que cierra el recorrido y lo del medio pasa a ser seguro.

Corregido → cámara

Donde hoy no hay foto, aparece una; donde hay una foto dudosa, se vuelve lectura parecida; la lectura parecida se vuelve exacta.

Con hardware perfecto, todo sería cámara. El algoritmo cubre la diferencia, y la diferencia se achica a medida que se calibra.

Qué arreglo de hardware sube qué pasos

ARREGLO (CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN)	QUÉ SUBE
Balanza egreso SL: equipo, red y encuadre de las dos calles	Es el punto con más corregido por algoritmo (84 %). Casi la mitad no tiene foto: con la cámara andando pasan a cámara.
Egreso SL y Salida Ric: enfoque y lente	Son las lecturas que cierran el recorrido: si leen, el deducido por circuito pasa a corregido.
Pre ingreso y Calada Ric: iluminación nocturna	Los camiones con patente ilegible entraron de noche. Con una lectura en la entrada se completa su recorrido.
Volcables SL, calles 5, 2 y 1: iluminación nocturna	El 92 % de lo que se corrige ahí ya tiene foto dudosa: la cámara ve el camión pero no la patente. Con IR pasan a cámara.
Ingreso SL y Playa 3 Ric: equipo, iluminación y enfoque	Muchas fotos dudosas y lecturas parecidas: son los próximos pasos en pasar de corregido a cámara.

Objetivos: más cámara, menos corrección

95 %

de lectura por punto de día y **90 %** de noche: la meta de hardware de septiembre (hoy 83 % y 67 %).

99 %

de los pasos de cada camión, sostenido: cámara + corregido por algoritmo + deducido por circuito.

0 %

de patentes ilegibles: con iluminación nocturna en la entrada, todo camión se lee al menos una vez.

CÓMO SE SIGUE

Cada semana, por punto: cámara, corregido por algoritmo, deducido por circuito y patente ilegible. Si en un punto sube lo corregido, esa cámara necesita mantenimiento, aunque el recorrido siga completo.